

Primer Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- El siguiente examen consta de una parte de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. En la parte de preguntas de selección única debe transcribir la opción escogida de cada pregunta al cuaderno de examen. La parte de desarrollo consta de tres problemas, en la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

1. Según el principio de Pascal se puede decir que:
 - A) La velocidad de un fluido es siempre la misma en cualquier parte de un tubo por el que circula un fluido.
 - B) La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a cada punto del fluido y a las paredes del recipiente.
 - C) La velocidad de un fluido es siempre diferente en cualquier parte de un tubo por el que circula un fluido.
 - D) La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite con disminución a cada punto del fluido y de las paredes del recipiente.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta
2. Si un objeto sumergido desplaza una cantidad de líquido que pesa más que él y luego se suelta, el objeto:
 - A) Subirá a la superficie y flotará
 - B) Se hundirá
 - C) Permanecerá en equilibrio en la posición en la que se sumergió.
 - D) No es posible saber que pasa, pues se necesitarían las densidades del líquido y el objeto
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.
3. La ecuación de Bernoulli, $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = \text{constante}$, se aplica a:
 - A) un fluido incompresible, viscoso, rotacional y estacionario.
 - B) todo fluido que este en movimiento.
 - C) cualquier fluido viscoso.
 - D) Un fluido no viscoso, irrotacional, incompresible y estacionario.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.

4. Un líquido viscoso fluye por un tubo horizontal como se muestra en la figura 1. Si el área transversal en a, b y c es la misma, entonces podemos afirmar que:

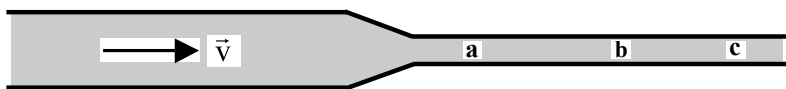


Figura 1. Flujo del líquido viscoso de la pregunta 4

- A) $P_a < P_b < P_c$
 B) $P_a = P_b = P_c$
 C) $P_a > P_b > P_c$
 D) $P_a > P_b$; $P_b = P_c$
 E) Ninguna de las anteriores es correcta.
5. La viscosidad de un líquido:
- A) Se debe a la fuerza de fricción entre capas adyacentes del fluido a medida que estas se deslizan una sobre otra.
 B) Disminuye con el aumento de su temperatura.
 C) Es mayor en la glicerina que en el agua.
 D) Todas las anteriores son correctas
 E) Ninguna de las anteriores es correcta.

DESARROLLO (75%)

Problema 1

Considere una botella cilíndrica de radio R y altura H completamente llena de un líquido de densidad ρ que descansa sobre una superficie horizontal, ver figura 2. Calcule:

- a) La fuerza hidrostática total que ejerce el líquido sobre las paredes laterales de la botella.
 b) La fuerza hidrostática total que ejerce el líquido sobre el fondo de la botella.

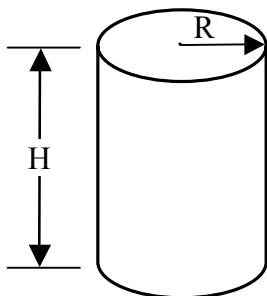


Figura 2. Botella cilíndrica del problema 1.

Problema 2

Una pieza de madera sólida de 0,40 kg de masa, flota en agua; pero se encuentra que se hunde en alcohol ($\rho_{\text{alcohol}} = 790 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$). El peso aparente del objeto en alcohol es 0,196 N. ¿Cuál es la densidad de la pieza de madera?

Problema 3

La altura de agua salada ($\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$) en un depósito cerrado de gran sección es de 4,8 m. Un tubo horizontal parte del fondo del depósito, disminuyendo su sección desde 450 cm^2 a 225 cm^2 , en la forma indicada en la figura 3. Este tubo tiene tres prolongaciones verticales A, B y C abiertas a la atmósfera. La presión manométrica del aire comprimido contenido en el depósito es de $27\,400 \text{ Pa}$. Si el tubo de desagüe está abierto a la atmósfera en el punto O. Calcule:

- La altura alcanzada en el tubo C
- La altura alcanzada en el tubo B
- La altura alcanzada en el tubo A

Despréciense los efectos de viscosidad y compresibilidad.

Supóngase que la altura del agua en el depósito y la presión del aire comprimido por encima de la superficie de aquélla se conservan constantes.

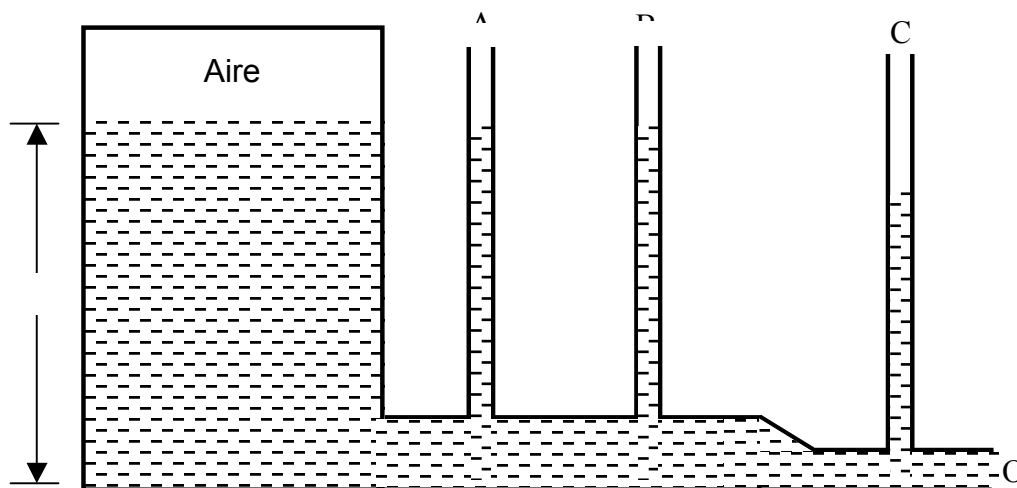


Figura 3. Sistema del problema 3. La figura no está a escala

Relaciones importantes

$$P = \frac{dF_{\perp}}{dA}; \quad P = \frac{F}{A}; \quad \rho = \frac{m}{V}; \quad B = E = \rho g V_{sum}$$

$$P_2 = P_1 + \rho g h$$

$$P_m = P - P_0$$

$$F_V = 6 \pi \eta r v$$

$$Q = G = A v = \text{constante}$$

$$P + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}$$

$$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{agua}}$$

Constantes de interés:

$$\rho_{agua} = 1000 \text{ kg/m}^3; \quad \rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{aire} = 1.20 \text{ kg/m}^3$$

$$P_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$